விடைகள்

I. 1. (அ) 2. (இ) 3. (ஆ) 4. (ஈ) 5. (ஆ)
6. (ஈ) 7. (அ) 8. (இ) 9. (ஆ) 10. (அ)
11. (இ) 12. (ஆ) 13. (அ) 14. (ஈ) 15. (இ)
16. (ஆ) 17. (இ) 18. (அ) 19. (ஆ) 20. (அ)

II. 25) $r_{XY} = 8$

26) $SD(Y) = 3.75$

III. 34) $r_{XY} = -0.95$

35) $\overline{X} = 13$, $\overline{Y} = 17$

36) $\hat{X} = 62.8$

37) Y இன் மீதான X இன் உடன் தொடர்பு சமன்பாடு Y: $\hat{X} = Y - 2$
X இன் மீதான Y இன் உடன் தொடர்பு சமன்பாடு X: $\hat{Y} = X + 2$
$X = 3.5$ எனில் $\hat{Y} = 5.5$

IV. 41) (1) X ஒரு அலகு அதிகரித்தால் Y 3 அலகு அதிகரிக்கும்.
(2) X 3 அலகுகள் அதிகரித்தல் Y 9 அலகுகள் அதிகரிக்கும்.

42) (1) Y இன் மீது X உடன் தொடர்பு சமன்பாடு $X = Y + 6$, $Y = 16$, $X = 22$
(2) X இன் மீது Y இன் உடன் தொடர்பு சமன்பாடு $Y = 0.89\,X - 2.59$
(3) $b_{xy} = 1$, $b_{yx} = 0.87$, $r = 0.93$

43) $Y = 0.45\,X + 111.53$, வயது 60 ஆண்டுகள் எனில் $Y = 138.53$.

44) $a = 16.4$, $b = -1.3$
Y இன் மீதான X இன் உடன் தொடர்பு சமன்பாடு $X = 16.4 - 1.3Y$

45) $X = 86$ எனில் $Y = 60$ ஆங்கிலத்தில் 60 மதிப்பெண் பெறும் மாணவர் புள்ளியியலில் 86 மதிப்பெண் பெறுவார்.

46) $Y = 0.32\,X + 21.84$

47) (அ) X இன் சராசரி = 13 மற்றும் Y இன் சராசரி = 17. (ஆ) $r = 0.6$

05_12th_Statistics_TM_Unit_5.indd 162 1/28/2020 6:44:02 PM